تقرير تحليلي

تحليل انسحاب العملاء: العوامل المرتبطة بإلغاء الاشتراك

إعداد: لينة أحمد الشيخ | أكتوبر 2026 | n = 2,400 مشترك

9.3%	223	0.180	−4.1
نسبة الإلغاء العامة	مشتركاً ألغوا من 2,400	PR-AUC (خط الأساس 0.093)	نقطة مئوية مرتبطة بحضور التهيئة

الملخص

بلغت نسبة الإلغاء العامة 9.3% (223 مشتركاً من أصل 2,400). ولأن الملغين فئة أقلية، لم تُعتمد الدقة (Accuracy) في تقييم النموذج، بل مقاييس تركّز على قدرته على اكتشاف الملغين. **وأظهر التحليل أن أقوى ثلاثة عوامل مرتبطة بالإلغاء هي:**

- **انخفاض الاستخدام:** المشترك الذي يستخدم الخدمة 10 مرات شهرياً يرتفع احتمال إلغائه بنحو 7.0 نقاط مئوية مقارنة بمن يستخدمها 30 مرة.
- **كثرة تذاكر الدعم:** المشترك الذي فتح 8 تذاكر دعم يرتفع احتمال إلغائه بنحو 7.9 نقاط مئوية مقارنة بمن فتح تذكرتين.
- **عدم حضور جلسة التهيئة:** المشترك الذي لم يحضرها يرتفع احتمال إلغائه بنحو 4.1 نقاط مئوية مقارنة بمن حضرها.

كل فرق من هذه الفروق محسوب بمقارنة مشتركَين متماثلين في جميع الخصائص الأخرى، أي بعد ضبط بقية العوامل في النموذج. وجميعها دالة إحصائياً، إذ لا تحتوي فترات ثقتها (95%) على الصفر.

التوصية

جعل جلسة التهيئة الخاصة باستخدام التطبيق خطوة افتراضية لكل مشترك جديد مع متابعة من لا يحضر، وقياس أثرها بتجربة عشوائية قبل التعميم؛ فهي العامل الوحيد بين الثلاثة الذي تتحكم فيه الشركة مباشرة.

1 المنهجية

البيانات: 2,400 مشترك، صف واحد لكل مشترك، وتواريخ اشتراك من فبراير 2024 إلى نوفمبر 2025. لا قيم فارغة ولا تكرار في معرّف المشترك. المتغير التابع «ألغى الاشتراك» (0 = غير ملغي، 1 = ملغي). العوامل المدروسة: الباقة، ودورة الفوترة، ووسيلة الدفع، وحضور التهيئة، ونسبة الخصم، وتذاكر الدعم، ومتوسط الجلسات الشهرية.

تنبيه: النتائج ارتباطية لا سببية. كلمة «الأثر» في هذا التقرير تعني الفرق في احتمال الإلغاء المرتبط بالعامل بعد ضبط العوامل الأخرى، ولا تعني بالضرورة أن العامل يسبب الإلغاء. والاختبار العشوائي المقترح في التوصية هو الطريقة لتأكيد السببية.

التجهيز: حُوّل الإلغاء والتهيئة إلى 1/0، والخصم إلى نسبة عشرية. واستُبعدت ثلاثة متغيرات من نموذج العوامل:

- **السعر الشهري:** لكل باقة سعر واحد ثابت، فهو مطابق للباقة.
- **أشهر البقاء:** غير متسقة مع تاريخ الاشتراك؛ إذ إن 1,617 مشتركاً من 2,400 (67.4%) مدة بقائهم أطول من الحد الأقصى الممكن، لذا استُخدمت وصفياً فقط.
- **تاريخ الاشتراك ومعرّف المشترك:** ليسا عاملين.

عدم التوازن: نظراً لعدم توازن الفئات (نسبة الإلغاء 9.3%)، لم تُعتمد الدقة (Accuracy) مقياساً للأداء، إذ يحقق نموذج يتنبأ بعدم الإلغاء للجميع دقة 90.7% دون اكتشاف أي ملغٍ. واعتُمدت بدلاً منها مقاييس تركّز على الفئة الأقلية: Recall وPrecision وPR-AUC، مع مقارنة الأخير بمستواه المرجعي (0.093) الذي يمثل أداء التخمين العشوائي. لم تُطبّق إعادة موازنة (مثل SMOTE) لأن الهدف تفسير العوامل، وإعادة الموازنة تشوّه النسب الحقيقية ومعاملات الانحدار. النموذج النهائي فيه 13 معاملاً، أي نحو 17 حالة إلغاء لكل معامل (223 ÷ 13)، وهذا أعلى من الحد الأدنى الشائع (10 حالات لكل معامل)، فحجم الفئة الأقلية كافٍ لتقديرات مستقرة.

خطوات التحليل

1. **الوصف الإحصائي:** مقارنة الملغين بالباقين في كل متغير. للمتغيرات العددية اختبار Mann-Whitney مع حجم أثر rank-biserial، وللفئوية كاي تربيع مع Cramér's V المصحَّح للتحيّز. ولأن الاختبارات ثمانية، ذُكر حد Bonferroni (0.00625) بجانب 0.05.
2. **نسب الإلغاء:** لكل فئة مع فترة ثقة 95% Wilson، والفرق عن الفئة المرجعية بالنقاط المئوية. المتغيرات العددية قُسّمت إلى فئات للعرض فقط.
3. **الانحدار اللوجستي المتعدد:** أُدخلت الجلسات والتذاكر بمنحنى مرن (Natural Spline بثلاث درجات حرية) لأن علاقتهما بالإلغاء غير خطية، وجاء هذا النموذج أفضل من الخطي بشكل دال (LRT = 33.6، 4 درجات حرية، $p < 0.001$؛ AIC 1405.8 مقابل 1431.5). عُرض أثر كل عامل بمقياسين مع فترات ثقة 95%: نسبة الأرجحية (OR)، والأثر الحدّي المتوسط (AME)، أي متوسط تغيّر احتمال الإلغاء بالنقاط المئوية عند تغيير

العامل مع بقاء خصائص المشتركين الأخرى كما هي. واعتُمد الأثر الحدّي في التفسير والتوصية لأنه مقياس مطلق أوضح، بينما تبدو نسبة الأرجحية، كمقياس نسبي، أكبر من التغير الفعلي حين تكون نسبة الإلغاء الأساسية منخفضة.

4. **ترتيب العوامل:** باختبار حذف كل عامل من النموذج، وحسب ارتفاع AIC (Akaike Information Criterion) عند الحذف، لأنه عادل بين عوامل ذات درجة حرية واحدة وأخرى ذات ثلاث.
5. **التقييم:** تحقق متقاطع طبقي بخمسة أجزاء، فيحصل كل مشترك على تنبؤ من نموذج لم يَرَه.

الأدوات: Power Query للتنظيف والفحص، وR 4.6.1 للتحليل الإحصائي. السكربت كاملاً في الملحق.

2 المقاييس ولماذا اختيرت

نموذج يتوقع «لم يُلغِ» للجميع يحقق دقة **90.7%** دون أن يكتشف ملغياً واحداً، لذلك لا تكفي الدقة (Accuracy) هنا. ويوضح الجدول التالي، من تنبؤات التحقق المتقاطع، أن الدقة تنخفض كلما أصبح النموذج أكثر فائدة في اكتشاف الملغين؛ أي أنها تكافئ تجاهل الفئة الأقلية. لذلك اعتُمدت مقاييس تركّز على هذه الفئة: **PR-AUC وRecall وPrecision**.

ما تغيّر:

القاعدة	المصنَّفون كمعرّضين للإلغاء	Recall	Precision	Accuracy
لا أحد يُلغي (خط الأساس)	0	0%	—	90.7%
العتبة الافتراضية 0.5	2	0%	0%	90.6%
أعلى 20% خطراً (العتبة 0.132)	480	40.4%	18.8%	78.2%
العتبة = نسبة الإلغاء (0.093)	862	61.0%	15.8%	66.1%

المقاييس المستخدمة بدلاً من الدقة:

المقياس	لماذا
فرق نسب الإلغاء بالنقاط المئوية، مع فترات Wilson	يُفهم مباشرة، وفترات Wilson دقيقة مع النسب المنخفضة
الأثر الحدّي المتوسط (AME) ونسبة الأرجحية	تقدير أثر كل عامل بعد ضبط البقية. النقاط المئوية أسهل فهماً لصاحب القرار
حجم الأثر (rank-biserial، Cramér’s V)	الدلالة الإحصائية لا تدل على حجم الفرق. ومع عدم التوازن يبقى Cramér’s V صغيراً، فيُقرأ بجانب فرق النسب
PR-AUC	يركّز على الملغين، وخط أساسه 0.093 (نسبة الإلغاء) لا 0.5
ROC-AUC	معيار معروف للمقارنة، لكنه يبدو متفائلاً مع عدم التوازن (انظر أدناه)
Recall وPrecision عند عتبة عملية، وLift	كم ملغياً نصل إليه، وكم من التنبيهات صحيح، مقارنة بالاستهداف العشوائي
Brier وجدول العُشيرات	هل الاحتمالات المتوقعة قريبة من الواقع (المعايرة)

لماذا PR-AUC بدلاً من ROC-AUC؟

يقيس ROC-AUC الإنذارات الكاذبة كنسبة من جميع الباقين، وهم الأغلبية، فتبدو صغيرة. فعند استهداف أعلى 20% خطراً، تمثل الإنذارات الكاذبة (390 مشتركاً) 18% فقط من الباقين، لكنها 81% من القائمة المستهدفة. لذلك اعتُمد PR-AUC، لأنه يقيس الأداء من زاوية القائمة المستهدفة نفسها.

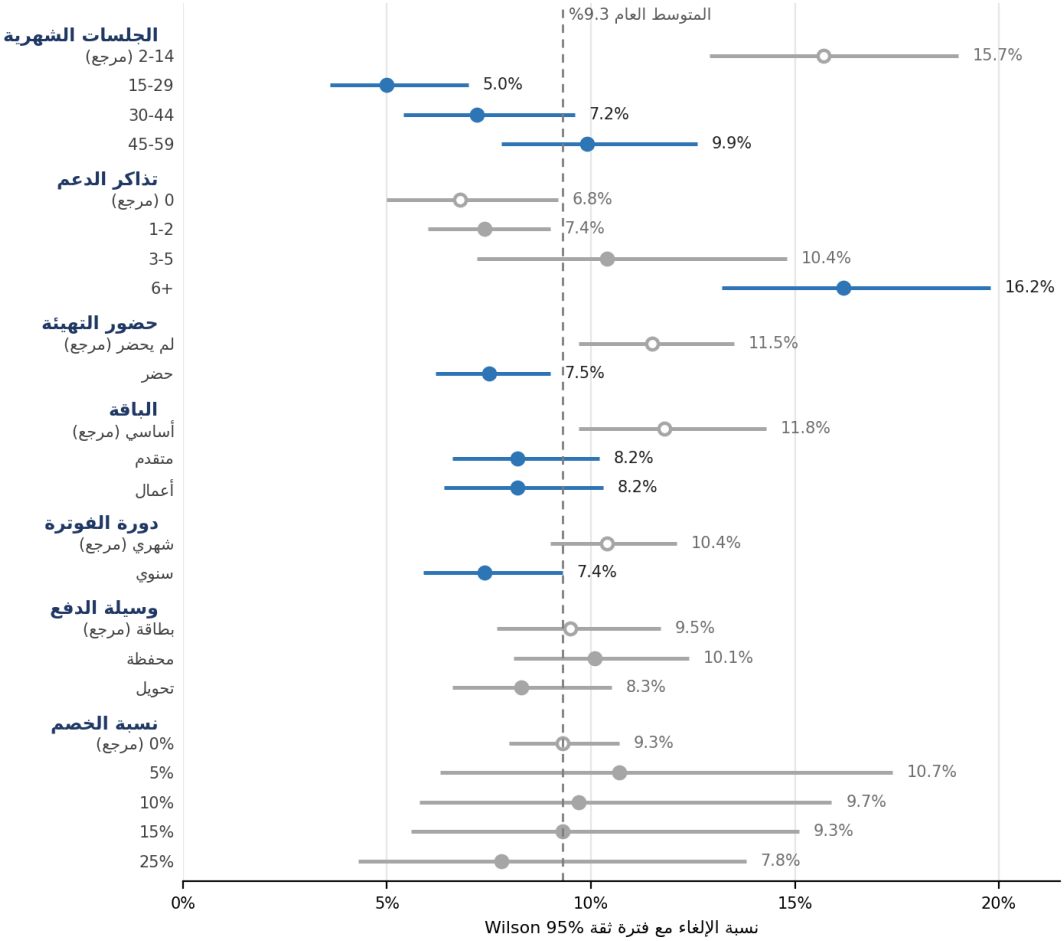
3.1 النتائج: الفروق بين الملغين والباقين

الملغون أقل استخداماً وأكثر طلباً للدعم، ولا يختلفون في الخصم ولا في مدة البقاء.

المتغير العددي	بقي: متوسط (وسيط)	ألغى: متوسط (وسيط)	p (Mann-Whitney)	rank-biserial (95% CI)
الجلسات الشهرية	30.5 (30)	27.3 (26)	**0.005**	0.11 (0.03 إلى 0.19)
تذاكر الدعم	2.66 (2)	4.04 (2)	**< 0.001**	−0.20 (−0.28 إلى −0.12)
نسبة الخصم	3.1%	2.9%	0.97	0.00 (−0.08 إلى 0.08)
أشهر البقاء (وصفي)	15.7 (16)	16.0 (17)	0.60	−0.02 (−0.10 إلى 0.06)

المتغير الفئوي	χ^2 (df)	p	Cramér’s V
حضور التهيئة	11.1 (1)	**< 0.001**	0.066
دورة الفوترة	5.92 (1)	0.015	0.047
الباقة	7.88 (2)	0.019	0.050
وسيلة الدفع	1.46 (2)	0.48	0

تبقى الجلسات والتذاكر وحضور التهيئة ذات دلالة إحصائية بعد تصحيح Bonferroni (α = 0.00625)، بينما تصبح الباقة ودورة الفوترة حدّيتين، أي أن دلالتهما الإحصائية تتحقق قبل التصحيح وتزول بعده. وتظهر قيم Cramér’s V منخفضة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن انخفاض نسبة الإلغاء (9.3%) يحدّ من القيمة القصوى الممكنة للمقياس. لذلك تُقرأ الأهمية العملية من فروق نسب الإلغاء بين الفئات كما يوضحها الرسم.



الشكل 1: نسبة الإلغاء لكل فئة مع فترة ثقة Wilson 95%. الأزرق: فرق دال عن الفئة المرجعية (الدائرة المفرغة). الخط المتقطع: المتوسط العام 9.3%.

ثلاثة أنماط تظهر في الرسم

- **الجلسات:** العلاقة على شكل U. الإلغاء 15.7% عند 2–14 جلسة، وأدناه 5.0% عند 15–29، ثم يرتفع إلى 9.9% عند 45–59.
- **التذاكر:** لا فرق دال من 0 إلى 5 تذاكر، ثم يقفز الإلغاء إلى 16.2% عند 6 تذاكر فأكثر. الوسيط متساوٍ في المجموعتين (2)، فالفرق مصدره شريحة كثيفة الطلب للدعم.
- **الخصم ووسيلة الدفع:** لا ارتباط بالإلغاء. فترات الخصم واسعة لأن كل مستوى خصم فيه 122 إلى 150 مشتركاً فقط.

3.2 النتائج: أقوى ثلاثة عوامل وتقدير أثرها

بعد ضبط العوامل كلها في نموذج واحد، أقوى ثلاثة عوامل هي **الجلسات الشهرية** ثم **تذاكر الدعم** ثم **حضور التهيئة**. الفجوة بين الثالث (+10.5) والرابع (+5.4) في ارتفاع AIC واضحة، فالترتيب غير حدّي.

الترتيب	العامل	LRT (df)	p	ارتفاع AIC عند الحذف
1	**الجلسات الشهرية**	44.7 (3)	< 0.001	**+38.7**
2	**تذاكر الدعم**	39.1 (3)	< 0.001	**+33.2**
3	**حضور التهيئة**	12.5 (1)	< 0.001	**+10.5**
4	دورة الفوترة	7.4 (1)	0.007	+5.4
5	الباقة	8.8 (2)	0.012	+4.8
—	وسيلة الدفع	2.6 (2)	0.28	−1.4
—	نسبة الخصم	0.4 (1)	0.52	−1.6

تقدير الأثر على احتمال الإلغاء (الأثر الحدّي المتوسط، بالنقاط المئوية):

العامل	المقارنة	الأثر	فترة الثقة 95%	نسبة الأرجحية (95% CI)
الجلسات الشهرية	30 مقابل 10 جلسات	**−7.0**	−9.3 إلى −4.6	— (منحنى مرن)
تذاكر الدعم	8 مقابل 2 تذكرة	**+7.9**	+4.6 إلى +11.2	— (منحنى مرن)
حضور التهيئة	حضر مقابل لم يحضر	**−4.1**	−6.4 إلى −1.8	0.60 (0.45 إلى 0.80)
الباقة	متقدم مقابل أساسي	−4.0	−6.8 إلى −1.1	0.62 (0.44 إلى 0.87)
الباقة	أعمال مقابل أساسي	−3.5	−6.5 إلى −0.5	0.66 (0.46 إلى 0.94)
دورة الفوترة	سنوي مقابل شهري	−3.2	−5.5 إلى −1.0	0.66 (0.48 إلى 0.89)
وسيلة الدفع	تحويل / محفظة مقابل بطاقة	−1.4 / +0.8	تحتويان الصفر	1.10 / 0.83
نسبة الخصم	كل 5 نقاط إضافية	−0.3	−1.1 إلى +0.6	0.97 (0.86 إلى 1.07)

للمقارنة: نسبة الإلغاء العامة 9.3%، أي يُلغي في المتوسط نحو 9 مشتركين من كل 100. وانخفاض الاستخدام من 30 إلى 10 جلسات يضيف نحو 7 ملغين لكل 100، أي ما يقارب ثلاثة أرباع المتوسط العام، لذلك فهو أثر كبير.

شكل العلاقة بعد ضبط العوامل الأخرى (الشكلان م1 وم2 في ملحق الأشكال)

- **الجلسات:** بقي اتجاه العلاقة كما ظهر في الشكل 1، لكن على شكل حرف U غير متماثل (الشكل م1). فكلما زاد الاستخدام حتى نحو 28 جلسة شهرياً انخفض الإلغاء بوضوح، ثم يعود للارتفاع قليلاً، إذ يزيد بنحو 4.2 نقاط بين 28 و55 جلسة (فترة الثقة 95%: 1.0 إلى 7.4). غير أن هذه النتيجة استكشافية، لأن نقطتي المقارنة اختيرتا بعد رؤية الرسم.
- **التذاكر:** لا يتغير خطر الإلغاء تقريباً حتى تذكرتين، ثم يرتفع مع كل تذكرة إضافية (الشكل م2).

> **ثبات النتائج**
> أثر التهيئة في النموذج (−4.1) مطابق للفرق الأحادي (−4.1)، وقيم VIF كلها نحو 1.00، فالعوامل شبه مستقلة. واختُبرت فرضية أن عدم حضور التهيئة يزيد تذاكر الدعم، فلم تدعمها البيانات (متوسط التذاكر 2.78 مقابل 2.80، p = 0.93). أي أن التهيئة والتذاكر يرتبطان بالإلغاء كلٌّ على حدة.

4 جودة النموذج

النموذج يميّز الملغين بدرجة متواضعة: مناسب لتفسير العوامل وترتيب أولويات التدخل، لا للتنبؤ الفردي الدقيق. الأرقام من التحقق المتقاطع الطبقي (5 أجزاء):

المقياس	النتيجة	خط الأساس
ROC-AUC	0.682 (فترة الثقة 95%: 0.646 إلى 0.719)	0.5
PR-AUC	**0.180**	**0.093**
Brier	0.0812	0.0843
Precision عند أعلى 20% خطراً	18.8% (Lift = 2.0)	9.3%

- **التمييز:** بلغ ROC-AUC 0.682، وفترة ثقته (0.646 إلى 0.719) أعلى كلياً من 0.5. إذن النموذج يميّز الملغين أفضل من التخمين العشوائي، وإن كان بدرجة متواضعة. ويبلغ PR-AUC 0.180، أي نحو ضعف خط الأساس (0.093).
- **الاستهداف العملي:** بين أعلى 20% خطراً، تبلغ نسبة الملغين 18.8%، مقابل 9.3% لو اختير المشتركون عشوائياً، أي ضعف الكفاءة (Lift = 2.0).
- **المعايرة:** قيمة Brier (0.0812) أقل قليلاً من خط الأساس (0.0843)، أي أن الاحتمالات المتوقعة أدق بقليل من إعطاء كل مشترك نسبة الإلغاء العامة.
- **سبب تواضع الأداء:** يعتمد النموذج على سبعة عوامل فقط آثارها متوسطة، بينما يتأثر الإلغاء غالباً بعوامل غير موجودة في البيانات.

5 التوصية

جعل جلسة التهيئة خطوة افتراضية، واختبار أثرها قبل التعميم

حجز تلقائي مع إمكانية إعادة الجدولة، وتذكير من لا يحضر خلال أسبوعه الأول، واختبار الأثر بتجربة عشوائية على نصف المشتركين الجدد قبل التعميم.

- **المبرر:** التهيئة هي العامل الوحيد بين الثلاثة الأقوى القابل للتدخل المباشر، ويرتبط حضورها بانخفاض احتمال الإلغاء 4.1 نقاط (الأثر الحدّي المتوسط؛ فترة الثقة 95%: 1.8 إلى 6.4). أما الجلسات والتذاكر فمؤشران على حالة العميل لا أداتا تدخل.
- **حدود الاستدلال:** الأثر ارتباطي، وقد يعكس جزئياً انتقاءً ذاتياً، إذ يحضر الأكثر اهتماماً أصلاً. لذلك تسبق التجربة التعميم.
- **الأثر المتوقع:** لو حضر جميع غير الحاضرين (1,086) وكان الأثر سببياً، لانخفض الإلغاء بنحو 45 حالة (20 إلى 70). وهذا حد أعلى، لأن الحضور لن يكون كاملاً.

قياس النجاح: تُحلَّل التجربة بنيّة المعالجة (Intention-to-treat)، أي بمقارنة المجموعتين كاملتين (الضابطة والتجريبية) لا الحاضرين بغير الحاضرين. ولأن 55% يحضرون حالياً، يُتوقع إلغاء 9.3% في المجموعة الضابطة، و7.5% في التجريبية في أحسن الأحوال (حضور 100%)، أي فرق 1.8 نقطة. واكتشافه (قوة 80%، دلالة 5%) يتطلب نحو 3,700 مشترك في كل مجموعة، أي أكثر من خمس سنوات بمعدل 110 مشتركين جدد شهرياً، ويرتفع الحجم إلى نحو 12,600 لكل مجموعة إن بلغ الحضور 80%. **لذلك لا يمكن انتظار نتيجة الإلغاء لاتخاذ القرار**، وتُعتمد مؤشرات مبكرة، ويبقى الإلغاء المؤشر النهائي:

المؤشر	التوقيت	الدور
نسبة حضور التهيئة	بعد شهر	الأثر المباشر للإجراء
متوسط الجلسات في الشهر الأول	بعد شهرين	مؤشر وسيط
نسبة الإلغاء	**متابعة مستمرة**	**المؤشر النهائي**

قاعدة القرار: تُعمَّم التهيئة الافتراضية على جميع المشتركين الجدد إذا تحقق في المجموعة التجريبية، مقارنةً بالضابطة: (1) ارتفاع دال في نسبة الحضور، وهو يُكتشف سريعاً، إذ يكفي نحو 50 مشتركاً في كل مجموعة لاكتشاف ارتفاعه من 55% إلى 80% (شهر إلى شهرين من الاشتراكات الجديدة)؛ و(2) ارتفاع متوسط الجلسات في الشهر الأول دون انخفاض في نسبة إكمال الاشتراك. ويُبنى القرار على هذين المؤشرين لأن تكلفة الإجراء منخفضة وأثره السلبي المحتمل محدود، مع استمرار رصد الإلغاء بعد التعميم ومراجعة الإجراء إن لم ينخفض على المدى الطويل.

تنبيه: متوسط الجلسات الشهرية مؤشر وسيط مرتبط بالإلغاء، لا بديل مُثبت عنه، فتحسّنه لا يضمن انخفاض الإلغاء.